1. LEGEMIDLETS NAVN

Shaktatin 50 mg/ml mikstur, oppløsning

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml mikstur, oppløsning inneholder 50 mg gabapentin.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Hver ml mikstur, oppløsning inneholder 1,2 mg metylparahydroksybenzoat (E 218), 0,12 mg etylparahydroksybenzoat (E 214) og 17,2 mg propylenglykol (E 1520).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Mikstur, oppløsning

Klar, fargeløs oppløsning

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Epilepsi
Gabapentin er indisert som tilleggsbehandling ved partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og barn på 6 år eller eldre (se pkt. 5.1).

Gabapentin er indisert som monoterapi ved behandling av epilepsi med partielle anfall med og uten sekundær generalisering hos voksne og ungdom på 12 år eller eldre.

Behandling av perifer nevropatisk smerte
Gabapentin er indisert for behandling av perifer nevropatisk smerte, som for eksempel smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi hos voksne.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Tabell 1 viser anbefalt dosetitreringsskjema for alle indikasjoner ved oppstart av behandling hos voksne og ungdom på 12 år eller eldre. Dosering for barn under 12 år er angitt under en egen undertittel senere i dette avsnittet.

Tabell 1: DOSERINGSSKJEMA – TITRERING VED OPPSTART		
Dag 1	Dag 2	Dag 3
300 mg (6 ml) én gang daglig	300 mg (6 ml) to ganger daglig	300 mg (6 ml) tre ganger daglig

Seponering av gabapentin
I samsvar med gjeldende klinisk praksis er det anbefalt at gabapentin seponeres gradvis over minst én uke, uavhengig av indikasjon.

Epilepsi

Epilepsi krever vanligvis langtidsbehandling. Dosering bestemmes av behandlende lege basert på individuell toleranse og effekt.

Voksne og ungdom:
I kliniske studier varierte den effektive dosen mellom 900 og 3600 mg/døgn (18 ml til 72 ml). Behandling kan startes ved å titrere dosen som beskrevet i tabell 1 eller ved å gi 300 mg (6 ml) tre ganger daglig på dag 1. Deretter, avhengig av respons og toleranse hos den enkelte pasient, kan dosen økes med 300 mg/døgn (6 ml) hver 2.-3. dag opptil en maksimal dose på 3600 mg/døgn (72 ml). Langsommere titrering av gabapentindosen kan være nødvendig for enkelte pasienter. Det må brukes minst én uke på opptitrering til en dose på 1800 mg/døgn (36 ml), minst to uker på opptitrering til en dose på 2400 mg/døgn (48 ml), og minst tre uker på opptitrering til en dose på 3600 mg/døgn (72 ml). Doser på opptil 4800 mg/døgn (96 ml) er godt tolerert i åpne kliniske langtidsstudier. Den totale døgndosen skal fordeles på tre enkeltdoser. For å forhindre gjennombruddsanfall skal det maksimale tidsintervallet mellom dosene ikke overskride 12 timer.

Barn på 6 år eller eldre:
Startdosen bør ligge mellom 10 og 15 mg/kg/døgn, og effektiv dose oppnås ved å opptitrere i løpet av en periode på ca. tre dager. Den effektive dosen med gabapentin hos barn fra 6 år og eldre ligger mellom 25 og 35 mg/kg/døgn. Doser på opptil 50 mg/kg/døgn har vært godt tolerert i en klinisk langtidsstudie. Den totale døgndosen skal deles inn i tre enkeltdoser med maksimalt 12 timers tidsintervall mellom hver dose.

Det er ikke nødvendig å overvåke plasmakonsentrasjoner av gabapentin for å optimalisere gabapentinbehandlingen. Gabapentin kan også brukes i kombinasjon med andre antiepileptika uten at det vil medføre endring av plasmakonsentrasjonen av gabapentin eller serumkonsentrasjonen av andre antiepileptika.

Barn under 6 år:
Shaktatin er ikke anbefalt hos barn under 6 år.

Perifer nevropatisk smerte

Voksne:
Behandlingen kan startes ved å titrere dosen som beskrevet i tabell 1. Alternativt kan startdosen 900 mg/døgn (18 ml) gis fordelt på tre like doser. Deretter, basert på pasientens individuelle respons og toleranse, kan dosen økes ytterligere med 300 mg/døgn (6 ml) hver 2.-3. dag opptil en maksimal dose på 3600 mg/døgn (72 ml). Langsommere titrering av gabapentindosen kan være nødvendig for enkelte pasienter. Det må gå minst én uke for å nå en dose på 1800 mg/døgn (36 ml), minst to uker for å nå en dose på 2400 mg/døgn (48 ml), og minst tre uker for å nå en dose på 3600 mg/døgn (72 ml).

Ved behandling av perifer nevropatisk smerte, som for eksempel smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi, er ikke effekt og sikkerhet undersøkt i kliniske studier for behandlingsperioder på over fem måneder. Dersom en pasient trenger behandling av perifer nevropatisk smerte i mer enn fem måneder, bør behandlende lege vurdere pasientens kliniske tilstand og vurdere behov for tilleggsbehandling.

Instruksjon for alle indikasjonsområder
Hos pasienter med dårlig allmenntilstand, som for eksempel lav kroppsvekt eller etter organtransplantasjon osv., skal dosen opptitreres langsommere, ved å bruke enten mindre doseøkninger eller lengre intervaller mellom hver doseøkning.

Leger bør være forsiktige med å forskrive høye doser av gabapentin til unge voksne eller voksne med lav kroppsvekt (36-50 kg) ettersom nivåene av propylenglykol kan overskride WHOs anbefalte daglige dose hos disse pasientene.

Bruk hos eldre pasienter (over 65 år)
Eldre pasienter kan ha behov for dosejustering på grunn av redusert nyrefunksjon med økende alder (se tabell 2). Søvnighet, perifert ødem og asteni kan forekomme hyppigere hos eldre pasienter.

Nedsatt nyrefunksjon
Dosejustering, som beskrevet i tabell 2, er anbefalt hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og/eller pasienter som får hemodialyse.

Tabell 2: GABAPENTINDOSERING HOS VOKSNE BASERT PÅ NYREFUNKSJON	
Kreatininclearance (ml/min.)	Total døgndose[a] (mg/døgn)
≥ 80	900-3600 (18-72 ml)
50-79	600-1800 (12-36 ml)
30-49	300-900 (6-18 ml)
15-29	150-600 (3-12 ml)
< 15[b]	150-300 (3-6ml)

[a]Total døgndose bør fordeles på tre doser. Reduserte doser skal benyttes hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance < 79 ml/min.).
[b]For pasienter med kreatininclearance < 15 ml/min., skal døgndosen reduseres proporsjonalt med kreatininclearance (f.eks. bør pasienter med en kreatininclearance på 7,5 ml/min. få halvparten av døgndosen som pasienter med en kreatininclearance på 15 ml/min får).

Bruk hos pasienter som gjennomgår hemodialyse
For pasienter med nyresvikt som får hemodialyse og som tidligere aldri har fått gabapentin, anbefales en startdose på 300 til 400 mg (6 ml-8 ml), deretter 200 til 300 mg (4 ml-6 ml) gabapentin etter hver 4. time med hemodialyse. På dialysefrie dager skal det ikke gis gabapentin.

For pasienter med nedsatt nyrefunksjon som får hemodialyse, bør vedlikeholdsdosen med gabapentin være basert på doseringsanbefalingene i tabell 2. I tillegg til vedlikeholdsdosen anbefales en ekstra dose på 200 til 300 mg (4 ml-6 ml) etter hver 4. time med hemodialyse.

Administrasjonsmåte

Til oral bruk.

Gabapentin kan tas med eller uten mat.

Kun egnet for administrasjon via nasogastrisk (NG) sonde eller perkutan endoskopisk gastronomi (PEG)-sonde. For mer informasjon, se pkt. 6.6.

For doser som ikke er praktisk mulig med dette legemidlet, er andre legemiddelformer og produkter tilgjengelige.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Alvorlige kutane bivirkninger (SCARs)
Alvorlige kutane bivirkninger (SCARs) inkludert Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), som kan være livstruende eller dødelige, har blitt rapportert i forbindelse med gabapentinbehandling. Ved foreskrivning skal pasienter informeres om tegn og symptomer og overvåkes nøye for hudreaksjoner. Hvis det forekommer tegn og symptomer som tyder på disse reaksjonene, skal gabapentin seponeres umiddelbart og alternativ behandling vurderes (etter behov).

Dersom pasienten har utviklet en alvorlig reaksjon som SJS, TEN eller DRESS ved bruk av gabapentin, må behandling med gabapentin ikke startes opp igjen hos pasienten på noe tidspunkt.

Anafylaksi
Gabapentin kan forårsake anafylaksi. Tegn og symptomer i rapporterte tilfeller omfatter blant annet pustevansker, opphovning av lepper, hals og tunge, og hypotensjon som krever akutt behandling. Pasienter skal instrueres om å seponere gabapentin og umiddelbart søke medisinsk hjelp dersom de opplever tegn eller symptomer på anafylaksi (se pkt. 4.8).

Selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd
Selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd er rapportert hos pasienter behandlet med antiepileptika ved flere indikasjoner. En metaanalyse av randomiserte placebokontrollerte studier av antiepileptika har også vist en lett økning av selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd. Mekanismen bak denne risikoen er ikke kjent. Erfaringer etter markedsføring har vist tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd hos pasienter behandlet med gabapentin (se pkt. 4.8).

Pasienter skal derfor overvåkes for tegn på selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd, og nødvendig behandling skal vurderes. Pasienter (og pårørende) bør oppfordres til å kontakte medisinsk hjelp dersom tegn på selvmordstanker eller selvmordsrelatert adferd oppstår. Det bør vurderes å avbryte behandling med gabapentin ved tegn på selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd.

Akutt pankreatitt
Hvis en pasient utvikler akutt pankreatitt under behandling med gabapentin, bør seponering av gabapentin vurderes (se pkt. 4.8).

Epileptiske anfall
Selv om det ikke finnes holdepunkter for tilbakefall av epileptiske anfall med gabapentin, kan brå seponering av antikonvulsiva hos epileptiske pasienter utløse status epilepticus (se pkt. 4.2). I likhet med andre antiepileptika, kan enkelte pasienter oppleve en økning i anfallshyppighet eller nye typer anfall med gabapentin.

Hos behandlingsresistente pasienter, som bruker mer enn ett antiepileptikum, har forsøk på å seponere samtidig administrerte antiepileptika for å oppnå monoterapi med gabapentin liten suksess. Tilsvarende gjelder for andre antiepileptika.

Gabapentin anses ikke som effektivt mot primære generaliserte anfall, for eksempel absenser, og kan hos enkelte pasienter forverre disse anfallene. Gabapentin skal derfor brukes med forsiktighet hos pasienter med blandede anfall, inkludert absenser.

Gabapentinbehandling er forbundet med svimmelhet og søvnighet, som kan øke forekomsten av utilsiktede skader (fall). Etter markedsføring er det også rapportert forvirring, tap av bevissthet og nedsatt mental kapasitet. Pasienter skal derfor rådes om å være forsiktige inntil de er kjent med de potensielle effektene av legemidlet.

Samtidig bruk med opioider og andre CNS-dempende legemidler
Pasienter som trenger samtidig behandling med legemidler som har en dempende effekt på sentralnervesystemet (CNS), inkludert opioider, skal observeres nøye for tegn på depresjon av sentralnervesystemet (CNS), som søvnighet, sedasjon og respirasjonsdepresjon. Pasienter som bruker gabapentin og morfin samtidig kan få økte konsentrasjoner av gabapentin. Dosen av gabapentin eller CNS-dempende legemidler (inkludert opioider) bør reduseres til et hensiktsmessig nivå (se pkt. 4.5).

Forsiktighet skal utvises ved forskriving av gabapentin samtidig med opioider på grunn av risiko for CNS-depresjon. I en populasjonsbasert, observerende nøstet kasus-kontrollstudie av opioidbrukere ble samtidig forskrivning av opioider og gabapentin forbundet med en økt risiko for opiodrelatert død sammenlignet med bruk av et opioid alene (justert oddsratio [aOR], 1,49 [95 % KI, 1,18 til 1,88, $p < 0,001$]).

Respirasjonsdepresjon
Gabapentin har blitt forbundet med alvorlig respirasjonsdepresjon. Pasienter med nedsatt lungefunksjon, respiratorisk eller nevrologisk sykdom, nedsatt nyrefunksjon, samtidig bruk av CNS-depressive midler og eldre kan ha høyere risiko for å oppleve denne alvorlige bivirkningen. Dosejusteringer kan være nødvendig hos disse pasientene.

Myasthenia gravis
Gabapentin må brukes med forsiktighet hos pasienter med myasthenia gravis, da tilfeller av forverring av myasthenia gravis ved bruk av gabapentin har blitt rapportert etter markedsføring.

Eldre (over 65 år)
Det er ikke utført systematiske studier med gabapentin hos pasienter over 65 år. I en dobbeltblindet studie hos pasienter med nevropatiske smerter, forekom søvnighet, perifert ødem og asteni med noe større grad hos pasienter over 65 år, sammenlignet med yngre pasienter. Bortsett fra disse funnene tyder ikke kliniske studier på at gabapentin har en annen bivirkningsprofil i denne aldersgruppen enn det som er observert hos yngre pasienter.

Pediatrisk populasjon
Effektene av langtidsbehandling (mer enn 36 uker) med gabapentin på læring, intelligens og utvikling hos barn og ungdom, er ikke tilstrekkelig studert. Fordelene ved langtidsbehandling må derfor vurderes opp mot de mulige risikoene ved slik behandling.

Misbruk, misbrukspotensial og avhengighet
Gabapentin kan forårsake legemiddelavhengighet, som kan oppstå ved terapeutiske doser. Det har blitt rapportert om tilfeller av misbruk og tilsiktet feilbruk. Pasienter med rus-/legemiddelmisbruk i anamnesen kan ha høyere risiko for misbruk, tilsiktet feilbruk og avhengighet av gabapentin, og gabapentin skal brukes med forsiktighet hos slike pasienter. Før gabapentin foreskrives, skal pasientens risiko for misbruk, tilsiktet feilbruk og avhengighet vurderes nøye.

Pasienter som behandles med gabapentin, skal overvåkes for symptomer på misbruk, tilsiktet feilbruk og avhengighet av gabapentin, som toleranseutvikling, doseeskalering og legemiddelsøkende atferd.

Seponeringssymptomer
Etter seponering eller dosereduksjon av korttids- og langtidsbehandling med gabapentin er det observert seponeringssymptomer (se pkt 4.8). Pasienten skal informeres om dette ved oppstart av behandlingen. Seponeringssymptomer kan oppstå kort tid etter seponering, vanligvis innen 48 timer. De hyppigst rapporterte symptomene inkluderer angst, søvnløshet, kvalme, smerter, svette, skjelving, hodepine, depresjon, føle seg unormal, svimmelhet og sykdomsfølelse. Forekomsten av seponeringssymptomer etter seponering av gabapentin kan indikere legemiddelavhengighet (se pkt. 4.8). Dersom gabapentin skal seponeres eller hvis dosen skal reduseres, anbefales det at dette gjøres gradvis over minst 1 uke uavhengig av indikasjonen (se pkt. 4.2).

Laboratorietester
Falskt positive resultater kan oppnås ved bruk av teststrimmelprøver ved semikvantitative bestemmelser av total mengde protein i urinen. Det er derfor anbefalt å bekrefte et slikt positivt resultat ved bruk av metoder basert på andre analyseprinsipper, for eksempel Biuretmetoden, turbidimetri eller fargebindingsmetoder. Eventuelt kan disse alternative metodene brukes fra start.

Hjelpestoffer
Metylparahydroksybenzoat (E 218) og etylparahydroksybenzoat (E 214): Kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig forsinket).

Propylenglykol (E 1520): Dette legemidlet inneholder 17,2 mg/ml propylenglykol. Samtidig administrering med et hvilket som helst substrat for alkoholdehydrogenase som etanol kan indusere alvorlige bivirkninger hos nyfødte.

Natrium: Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose (300 mg gabapentin), og er så godt som "natriumfritt".

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Det finnes spontane og publiserte rapporter om respirasjonsdepresjon, sedasjon og død forbundet med bruk av gabapentin når det tas samtidig med CNS-dempende midler, inkludert opioider. I enkelte av disse rapportene ble det vurdert av forfatterne å være en spesiell risiko knyttet til kombinasjonen av gabapentin og opioider svake pasienter, hos eldre, pasienter med alvorlige underliggende respirasjonssykdommer, med polyfarmasi og hos personer med lidelser knyttet til rusmisbruk.

I en studie som involverte friske frivillige (N=12), der en 60 mg morfinkapsel med modifisert frisetting ble gitt 2 timer før en 600 mg gabapentinkapsel, økte gjennomsnittlig AUC for gabapentin med 44 %, sammenlignet med gabapentin gitt uten morfin. Pasienter som får samtidig behandling med opioider skal derfor observeres nøye for tegn på CNS-depresjon, som for eksempel søvnighet, sedasjon og respirasjonsdepresjon, og gabapentin- eller opioiddosen skal reduseres ved behov.

Det er ikke observert interaksjon mellom gabapentin og fenobarbital, fenytoin, valproinsyre eller karbamazepin.

Farmakokinetikken til gabapentin ved steady-state er lik hos friske frivillige og pasienter med epilepsi som får slike antiepileptika.

Samtidig administrasjon av gabapentin og p-piller som inneholder noretindron og/eller etinyløstradiol, påvirker ikke farmakokinetikken ved steady-state for noen av disse.

Samtidig administrasjon av gabapentin og antacida som inneholder aluminium og magnesium reduserer biotilgjengeligheten til gabapentin opptil 24 %. Det er anbefalt at gabapentin tas tidligst 2 timer etter administrasjon av antacida.

Renal utskillelse av gabapentin påvirkes ikke av probenecid.

En lett reduksjon av renal utskillelse av gabapentin som er observert ved samtidig administrasjon med cimetidin, forventes ikke å ha klinisk relevans.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Risiko forbundet med epilepsi og antiepileptika generelt

Det bør gis råd fra spesialist om den potensielle risikoen for et foster forårsaket av både anfall og antiepileptisk behandling til kvinner i fertil alder, spesielt til kvinner som planlegger å bli gravide og gravide kvinner. Behovet for antiepileptisk behandling bør vurderes når en kvinner planlegger å bli gravid. Hos kvinner som behandles for epilepsi kan brå seponering av antiepileptisk behandling føre til gjennombruddsanfall, som kan ha alvorlige konsekvenser for både mor og barn. Monoterapi bør foretrekkes når mulig fordi behandling med flere antiepileptika kan assosieres med høyere risiko for medfødte misdannelser enn monoterapi, avhengig av hvilket antiepileptika som brukes.

Risiko forbundet med gabapentin

Gabapentin krysser placentabarrieren.

Data fra en Nordisk observasjonsstudie av mer enn 1700 graviditeter eksponert for gabapentin i første trimester viste ikke høyere risiko for alvorlige medfødte misdannelser bland barna som ble eksponert for gabapentin sammenlignet med barn som ikke ble eksponert og sammenlignet med barna som ble

eksponert for pregabalin, lamotrigin og pregabalin eller lamotrigin. På samme måte ble det ikke observert noen økt risiko for nevrologiske utviklingsforstyrrelser hos barn utsatt for gabapentin under graviditet.

Det var begrenset data på en høyere risiko for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel, men ikke av dødfødsel, liten for svangerskapsalder, lav Apgar-score etter 5 minutter og mikrokefali hos nyfødte fra kvinner utsatt for gabapentin.

Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter (se punkt 5.3).

Gabapentin kan brukes under første trimester hos gravide kvinner hvis klinisk nødvendig.

Neonatalt abstinenssyndrom har blitt rapportert hos nyfødte eksponert *in utero* for gabapentin. Samtidig eksponering for gabapentin og opioider under graviditet kan øke risikoen for neonatalt abstinenssyndrom. Nyfødte skal overvåkes nøye.

Amming
Gabapentin blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Siden påvirkning av det diende barnet er ukjent, skal forsiktighet utvises når gabapentin gis til ammende mødre. Gabapentin skal kun brukes av ammende mødre hvis fordelen klart oppveier risikoen.

Fertilitet
Dyrestudier indikerer ingen effekt på fertilitet (se pkt. 5.3).
Det er ingen data på effekten av gabapentin på fertilitet hos mennesker.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Gabapentin har liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Gabapentin påvirker sentralnervesystemet og kan forårsake søvnighet, svimmelhet eller andre relaterte symptomer. Selv om den eventuelle påvirkningen er av liten eller moderat grad, kan disse bivirkningene være potensielt farlige for pasienter som kjører eller bruker maskiner. Dette gjelder spesielt i begynnelsen av behandlingen og etter doseøkninger.

4.8 Bivirkninger

Bivirkninger som er observert under kliniske studier utført ved epilepsi (adjuvant og monoterapi) og nevropatisk smerte er presentert i en samlet liste under etter gruppering og frekvens svært vanlige (≥1/10); vanlige (≥1/100 til <1/10); mindre vanlige (≥1/1 000 til <1/100); sjeldne (≥1/10 000 til <1/1 000); svært sjeldne (<1/10 000). Der en bivirkning er observert med ulik frekvens i kliniske studier er den oppført under den høyest rapporterte frekvens.

I tillegg er det rapportert om reaksjoner etter markedsføringstidspunktet og disse er satt inn som ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig data) i kursivskrift i listen nedenfor.

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Organklassesystem	**Bivirkning**
Infeksiøse og parasittære sykdommer	
Svært vanlige	Virusinfeksjoner
Vanlige	Pneumoni, luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, infeksjon, mellomørebetennelse
Sykdommer i blod og lymfatiske organer	
Vanlige	Leukopeni
Ikke kjent	*Trombocytopeni*
Forstyrrelser i immunsystemet	
Mindre vanlige	Allergiske reaksjoner (f.eks. urtikaria)

Ikke kjent	*Hypersensitivitetssyndrom (inkludert systemiske reaksjoner slik som feber, utslett, hepatitt, lymfadenopati, eosinofili og eventuelt også andre tegn og symptomer), anafylaksi (se pkt. 4.4).*
Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer	
Vanlige	Anoreksi, økt appetitt
Mindre vanlige	Hyperglykemi (oftest observert hos pasienter med diabetes)
Sjeldne	Hypoglykemi (oftest observert hos pasienter med diabetes)
Ikke kjent	*Hyponatremi*
Psykiatriske lidelser	
Vanlige	Fiendtlighet, forvirring og følelsesmessig labilitet, depresjon, angst, nervøsitet, unormal tankegang
Mindre vanlige	Agitasjon
Ikke kjent	*Selvmordstanker, hallusinasjoner, legemiddelavhengighet*
Nevrologiske sykdommer	
Svært vanlige	Somnolens, svimmelhet, ataksi
Vanlige	Kramper, hyperkinesi, taleforstyrrelser, hukommelsestap, tremor, søvnløshet, hodepine, fornemmelse av prikking i huden, nedsatt berøringssans, unormal koordinasjon, nystagmus, forsterkede, nedsatte eller fraværende reflekser
Mindre vanlige	Hypokinesi, mental svekkelse
Sjeldne	Bevisstløshet
Ikke kjent	*Andre bevegelsesforstyrrelser (f.eks. choreoatetose, dyskinesi og dystoni)*
Øyesykdommer	
Vanlige	Synsforstyrrelser som synssvekkelse, dobbeltsyn
Sykdommer i øre og labyrint	
Vanlige	Vertigo
Ikke kjent	*Tinnitus*
Hjertesykdommer	
Mindre vanlige	Palpitasjoner
Karsykdommer	
Vanlige	Hypertensjon, vasodilatasjon
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum	
Vanlige	Dyspné, bronkitt, faryngitt, hoste, rhinitt
Sjeldne	Respirasjonsdepresjon
Gastrointestinale sykdommer	
Vanlige	Oppkast, kvalme, tannmisdannelser, tannkjøttbetennelse, diaré, abdominal smerte, dyspepsi, forstoppelse, tørrhet i munn eller hals, flatulens
Mindre vanlige	Dysfagi
Ikke kjent	*Pankreatitt*
Sykdommer i lever og galleveier	
Ikke kjent	*Hepatitt, gulsott*
Hud- og underhudssykdommer	
Vanlige	Ansiktsødem, purpura, oftest beskrevet som blåmerker etter skade, utslett, pruritus, akne
Ikke kjent	*Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, legemiddel utslett med eosinofili og systemiske symptomer (se pkt. 4.4), erythema multiforme, angioødem, alopesi*
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett	
Vanlige	Artralgi, myalgi, ryggsmerter, muskelrykninger
Ikke kjent	*Rabdomyolyse, myoklonus, forverring av myasthenia gravis*
Sykdommer i nyre og urinveier	
Ikke kjent	*Akutt nyresvikt, urininkontinens*
Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer	
Vanlige	Impotens
Ikke kjent	*Brysthypertrofi, gynekomasti, seksuell dyfunksjon (inkluderer endringer i libido, ejakulasjonsproblemer og anorgasme)*

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet	
Svært vanlige	Tretthet, feber
Vanlige	Perifert ødem, unormal gange, asteni, smerte, utilpasshet, influensasyndrom
Mindre vanlige	Generalisert ødem
Ikke kjent	*Seponeringsreaksjoner*, brystsmerter. Plutselig uforklarlig død er rapportert uten at relasjonen til behandling med gabapentin er klarlagt.*
Undersøkelser	
Vanlige	Redusert antall hvite blodlegemer, vektøkning
Mindre vanlige	Forhøyede leverfunksjonsverdier SGOT (AST), SGPT (ALT) og bilirubin
Ikke kjent	*Økt kreatin-fosfokinase i blodet*
Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer	
Vanlige	Skade ved uhell, fraktur, hudavskrapning
Mindre vanlige	Fallulykke

*Etter seponering, eller dosereduksjon av korttids- og langtidsbehandling med gabapentin er det observert seponeringssymptomer. Seponeringssymptomer kan oppstå kort tid etter seponering, vanligvis innen 48 timer. De hyppigst rapporterte symptomene inkluderer angst, søvnløshet, kvalme, smerter, svette, skjelving, hodepine, depresjon, føle seg unormal, svimmelhet og sykdomsfølelse (se pkt. 4.4). Forekomsten av seponeringssymptomer etter seponering av gabapentin kan indikere legemiddelavhengighet (se pkt. 4.8). Pasienten bør informeres om dette ved oppstart av behandlingen. Dersom gabapentin skal seponeres eller dosereduksjon, anbefales det at dette gjøres gradvis over minst 1 uke uavhengig av indikasjonen (se pkt. 4.2).

Tilfeller av akutt pankreatitt er rapportert under behandling med gabapentin. Årsakssammenhengen med gabapentin er uklar (se pkt. 4.4).

Hos pasienter som får behandling med hemodialyse ved terminal nyresvikt, er det blitt rapportert om myopati med økt nivå av kreatinkinase.

Luftveisinfeksjoner, mellomørebetennelse, kramper og bronkitt er bare rapportert i kliniske studier hos barn. I tillegg ble aggressiv oppførsel og hyperkinesi rapportert hyppig i kliniske studier hos barn.

Melding av mistenkte bivirkninger
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/meldeskjema.

4.9 Overdosering

Akutt livstruende toksisitet er ikke observert ved overdosering av gabapentin med opptil 49 g. Symptomer på overdosering er svimmelhet, dobbeltsyn, utydelig tale, døsighet, bevisstløshet, letargi og mild diaré. Alle pasienter ble fullstendig restituert etter støttende behandling. Redusert absorpsjon av gabapentin ved høyere doser kan begrense absorpsjonen ved tidspunktet for overdoseringen og derfor minimere toksisiteten ved overdoser.

Overdose med gabapentin og spesielt ved kombinasjon med andre CNS-hemmende legemidler kan føre til koma.

Erfaringsmessig er det ikke behov for hemodialyse selv om gabapentin kan fjernes på denne måten. Hemodialyse kan likevel være indisert hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Gabapentin dosert inntil 8000 mg/kg hos mus og rotter har ikke gitt grunnlag for å fastslå noen letal oral dose. Tegn på akutt toksisitet hos dyr inkluderte ataksi, anstrengt pusting, ptose, redusert aktivitet eller eksitasjon.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre analgetika og antipyretika, ATC-kode: N02BF01

Virkningsmekanisme
Gabapentin passerer lett inn i hjernen og forhindrer anfall i flere dyremodeller mot epilepsi. Gabapentin har ikke affinitet til hverken GABAA- eller GABAB-reseptorer, og endrer heller ikke metabolismen av GABA. Det binder seg ikke til andre nevrotransmittere i hjernen, og interagerer ikke med natriumkanaler. Gabapentin binder seg med høy affinitet til α2δ- (alfa-2-delta-) subenheten av spenningsavhengige kalsiumkanaler, og det er antatt at bindingen til α2δ-subenheten kan være medvirkende til at gabapentin har en forebyggende effekt på anfall hos dyr. Brede panelundersøkelser antyder ikke andre legemiddelmål enn α2δ.

Resultater fra flere prekliniske modeller viser at den farmakologiske aktiviteten til gabapentin kan bli overført via binding til α2δ gjennom en reduksjon i utskillelse av eksitatoriske nevrotransmittere i regioner av sentralnervesystemet. Denne typen aktivitet kan danne grunnlaget for gabapentins anfallsforebyggende virkning. Betydningen disse ulike virkningene av gabapentin kan ha for den antiepileptiske effekten hos mennesker er ikke klarlagt.

Gabapentin har også vist seg å være effektivt i flere prekliniske dyremodeller mot smerte. Spesifikk binding av gabapentin til α2δ-subenheten antas å resultere i flere ulike virkninger som kan være årsaken til den smertestillende virkningen i dyremodeller. Den smertestillende virkningen av gabapentin kan foregå både i ryggraden og i høyere hjernesentre gjennom interaksjon med nedadgående smertehemmende nervefibre. Betydningen av disse prekliniske egenskapene for den kliniske virkningen hos mennesker er ukjent.

Klinisk effekt og sikkerhet
En klinisk studie av adjuvant behandling av partielle epilepsianfall hos barn i alderen 3 til 12 år viste en numerisk, men ikke statistisk signifikant forskjell i 50 % responsfrekvens i favør av gabapentingruppen sammenliknet med placebo. Ytterligere post-hoc-analyser av responsfrekvenser mht. alder viste ingen statistisk signifikant effekt av alder, verken som kontinuerlig eller dikotom variabel (aldersgruppe 3-5 år og 6-12 år).

Data fra denne ekstra post-hoc-analysen er oppsummert i tabellen nedenfor:

Respons (≥ 50 % forbedret) av behandling og alder MITT*-populasjon			
Aldersgruppe	Placebo	Gabapentin	P-verdi
< 6 år	4/21 (19,0 %)	4/17 (23,5 %)	0,7362
6-12 år	17/99 (17,2 %)	20/96 (20,8 %)	0,5144

* Den modifiserte Intention to treat-populasjonen var definert som alle pasienter som ble randomisert til studiemedisin som også hadde evaluerbare anfallsdagbøker i 28 dager i både baseline- og dobbeltblindede faser.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon
Maksimal plasmakonsentrasjon av gabapentin nås i løpet av 2 til 3 timer etter peroral administrasjon. Biotilgjengeligheten av gabapentin (fraksjon av absorbert dose) synes å reduseres ved økt dose. Absolutt biotilgjengelighet av en kapsel med 300 mg er ca. 60 %. Mat, inkludert fettrik diett, har ingen klinisk signifikant effekt på farmakokinetikken til gabapentin.

Farmakokinetikken til gabapentin påvirkes ikke av gjentatt administrering. Selv om plasmakonsentrasjonen av gabapentin vanligvis lå mellom 2 mikrog/ml og 20 mikrog/ml i kliniske studier, kan ikke disse konsentrasjonene predikere sikkerhet og effekt. Farmakokinetiske parametere er oppført i tabell 3.

Tabell 3: Sammendrag av gabapentins gjennomsnittlige (% C.V.) farmakokinetiske parametere ved steady-state etter dosering hver 8. time.

Farmakokinetisk parameter	300 mg (N = 7)		400 mg (N = 14)		800 mg (N = 14)	
	Gj.sn.	% C.V.	Gj.sn.	% C.V.	Gj.sn.	% C.V.
C_{max} (mikrog/ml)	4,02	(24)	5,74	(38)	8,71	(29)
t_{max} (time)	2,7	(18)	2,1	(54)	1,6	(76)
T1/2 (time)	5,2	(12)	10,8	(89)	10,6	(41)
AUC (0-8) (mikrog•time/ml)	24,8	(24)	34,5	(34)	51,4	(27)
Ae% (%)	NA	NA	47,2	(25)	34,4	(37)

C_{max} = Maksimal steady-state plasmakonsentrasjon
t_{max} = Tid til C_{max}
T1/2 = Halveringstid
AUC(0-8) = Steady-state-areal under plasmakonsentrasjon-tidskurven fra 0 til 8 timer etter dosering
Ae % = Prosentandel av dosen som skilles ut uforandret i urinen fra 0 til 8 timer etter dosering
NA = Ikke tilgjengelig

Distribusjon
Gabapentin bindes ikke til plasmaproteiner, og har et distribusjonsvolum på 57,7 liter. Hos pasienter med epilepsi er gabapentinkonsentrasjoner i cerebrospinalvæske (CSF) ca. 20 % av korresponderende laveste plasmakonsentrasjon ved steady-state. Gabapentin er til stede i morsmelk hos ammende kvinner.

Biotransformasjon
Det finnes ingen holdepunkter for at gabapentin metaboliseres hos mennesker. Gabapentin induserer ikke de ulike oksidative enzymene i leveren som er ansvarlige for legemiddelmetabolisme.

Eliminasjon
Gabapentin utskilles uforandret og kun via renal ekskresjon. Halveringstiden for gabapentin er uavhengig av dose, og er gjennomsnittlig 5 til 7 timer.

Hos eldre pasienter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon, er plasmaclearance for gabapentin redusert. Eliminasjonshastighetskonstanten, plasmaclearance og renal clearance er direkte proporsjonale med kreatininclearance for gabapentin.

Gabapentin kan fjernes fra plasma ved hemodialyse. Dosejustering anbefales for pasienter med redusert nyrefunksjon eller som gjennomgår hemodialyse (se pkt. 4.2).

Farmakokinetikken til gabapentin hos barn ble fastslått hos 50 friske forsøkspersoner i alderen 1 måned til 12 år. Generelt var plasmakonsentrasjonene av gabapentin hos barn > 5 år tilsvarende den hos voksne ved dosering basert på mg/kg.

I en farmakokinetisk studie hos 24 friske pediatriske forsøkspersoner i alderen 1 måned til 48 måneder, ble det observert ca. 30 % lavere eksponering (AUC), lavere C_{max} og høyere clearance pr. kroppsvekt observert sammenlignet med tilgjengelige rapporterte data fra barn over 5 år.

Linearitet/ikke-linearitet
Biotilgjengeligheten av gabapentin (andel av absorbert dose) reduseres med økt dose, noe som fører til ikke-linearitet i forhold til farmakokinetiske parametere for biotilgjengelighet (F), f.eks. Ae %, CL/F, Vd/F. Eliminasjonsfarmakokinetikk (farmakokinetiske parametere som ikke inkluderer F, for eksempel CLr og T1/2), beskrives best ved lineær farmakokinetikk. Plasmakonsentrasjoner ved steady-state av gabapentin kan forutses fra enkeltdosedata.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Karsinogenitet

Gabapentin ble gitt i fôrblandingen til mus og rotter i to år ved doser på 200, 600 og 2000 mg/kg/døgn til mus og 250, 1000 og 2000 mg/kg/døgn til rotter. Det ble kun funnet en statistisk signifikant økning av forekomsten av tumorer i acinære celler i bukspyttkjertelen hos hannrotter ved den høyeste dosen. Maksimal plasmakonsentrasjon av legemidlet hos rotter ved dosen 2000 mg/kg/døgn er 10 ganger høyere enn plasmakonsentrasjonen hos mennesker ved dosering 3600 mg/døgn. Tumorene i acinære celler i bukspyttkjertelen hos hannrotter var av lavgradig malignitet og påvirket ikke overlevelsen. Tumorene metastaserte ikke og invaderte ikke omkringliggende vev, og var tilsvarende de sett i samtidige kontroller. Hvilken betydning tumorer i acinære celler i bukspyttkjertelen hos hannrotter har for karsinogen risiko hos mennesker, er ukjent.

Mutagenese
Gabapentin har ikke vist gentoksisk potensiale, og var ikke mutagent i *in vitro*-standardanalyser med bakterielle eller mammalske celler. Gabapentin induserte ikke strukturelle kromosomendringer i mammalske celler *in vitro* eller *in vivo*, og induserte ikke dannelse av mikrokjerner i benmargen hos hamstere.

Nedsatt fertilitet
Ingen bivirkninger er observert med hensyn til fertilitet eller reproduksjon hos rotter i doser opptil 2000 mg/kg (ca. fem ganger den maksimale daglig dose for mennesker basert på mg/m^2 av kroppsoverflateareal).

Teratogenitet
Gabapentin økte ikke forekomsten av misdannelser sammenlignet med kontroller hos avkommet til mus, rotter eller kaniner ved doser på henholdsvis opptil 50, 30 og 25 ganger den humane døgndosen på 3600 mg (henholdsvis fire, fem eller åtte ganger døgndosen hos mennesker basert på mg/m^2).

Gabapentin induserte forsinket ossifikasjon i hodeskallen, ryggraden og lemmer hos gnagere, noe som indikerer føtal vekstretardasjon. Disse effektene forekom når drektige mus fikk perorale doser på 1000 eller 3000 mg/kg/døgn under organogenesen og hos rotter som fikk 2000 mg/kg før og under parringen og gjennom hele drektighetsperioden. Disse dosene er ca. 1 til 5 ganger høyere enn den humane dosen på 3600 mg basert på mg/m^2.

Ingen effekter ble observert når drektige mus fikk 500 mg/kg/døgn (omtrent 1/2 av den humane døgndosen basert på mg/m^2).

En økt forekomst av hydroureter og/eller hydronefrose ble observert når rotter fikk 2000 mg/kg/døgn i en studie av fertilitet og generell reproduksjon, 1500 mg/kg/døgn i en teratogenitetsstudie, og 500, 1000 og 2000 mg/kg/døgn i en perinatal og postnatal studie. Betydningen av disse funnene er ukjent, men de er assosiert med forsinket utvikling. Disse dosene er også omtrent 1 til 5 ganger høyere enn den humane dosen på 3600 mg basert på mg/m^2.

I en teratogenitetsstudie hos kanin ble det observert økt forekomst av føtalt tap som oppstod hos drektige kaniner etter implantasjon ved doser på 60, 300 og 1500 mg/kg/døgn under organogenesen. Disse dosene er omtrent 0.3 til 8 ganger høyere enn den humane dosen på 3600 mg basert på mg/m^2. Sikkerhetsmarginene er utilstrekkelige når det gjelder å utelukke risikoen av disse effektene hos mennesker.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Hjelpestoffer

Acesulfamkalium (E 950)
Sakkarinnatrium (E 954)
Propylenglykol (E 1520)
Metylparahydroksybenzoat (E 218)
Etylparahydroksybenzoat (E 214)

Karmellosenatrium (E 466)
Renset vann

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet skal ikke blandes med andre legemidler, da det ikke er gjort studier på uforlikelighet.

6.3 Holdbarhet

1 år.
Kast legemiddelet 30 dager etter første åpning.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 °C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

For oppbevaringsbetingelser etter første åpning av pakningen, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Flaske: Ph.Eur Type III Amber glass.

Lukkemekanisme: Tuklesikker, barnesikker hvit plasthette som består av en innside av polypropylen, en ytterside av polyetylen og en ekspandert polyetylen (EPE) foring.

Doseringsenhet: 10 ml oral polypropylen (PP) sprøyte med 0,5 ml gradering og en høydensitets polyetylen (HDPE) sprøyteadapter.

Pakningsstørrelse: 1 x 150 ml.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Ikke bruk dette legemidlet hvis du ser at oppløsningen blir misfarget eller viser tegn på forringelse. Søk råd fra apotek.

Instruksjoner for administrasjon via nasogastrisk (NG) sonde eller perkutan endoskopisk gastronomi (PEG)-sonde.

Shaktatin 50 mg/ml mikstur, oppløsning er egnet for bruk med følgende typer NG- eller PEG-sonder:

Materiale	Ytre diameter (Fr-enhet)	Indre diameter (mm)	Maksimal lengde	Anbefalt skyllevolum
Silikon	6 8 10	1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm	125 cm for alle	15 ml
PVC	8 12 18	1,5 mm 2,0 mm 4,0 mm	120 cm 92 cm 100 cm	15 ml
Polyuretan	8 12 18	1,5 mm 2,6 mm 4,0 mm	100 cm for alle	15 ml

Sørg for at den enterale ernæringssonden ikke er tett før administrering.

1. Skyll den enterale sonden med vann med minimum skyllevolum. 15 ml for alle størrelser.
2. Administrer dosen av Shaktatin 50 mg/ml mikstur, oppløsning med et egnet måleinstrument. Den orale sprøyten som er inkludert i pakken er kun til bruk for pasienter som er i stand til å svelge legemidlet. Helsepersonell må bruke et annen egnet instrument.

3. Skyll den enterale sonden med vann igjen, med minimum skyllevolum.

Dette produktet skal **kun** administreres med NG- eller PEG-sonder av silikon, PVC eller polyuretan.

Helsepersonell skal være klar over at med luftspyling er det en risiko for underdosering (opptil 50 %). Det anbefales derfor at det kun brukes vannspyling.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

2care4 Generics ApS
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V
Danmark

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

23-15846

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 23. april 2025
Dato for siste fornyelse:

10. OPPDATERINGSDATO

17.01.2026